

内积空间、正交标准型与谱理论

线性代数大纲梳理

整理：王涵罡（高等代数/线性代数复习用）

2026-06-03

这份笔记的主线是：原来的线性代数主要研究**线性结构**下的等价关系与标准型；引入内积后，开始研究**保持长度、角度、正交性**的变换以及由此产生的更刚性的标准型。最核心的区别是：

普通相似 $P^{-1}AP \longrightarrow$ 正交/酉相似 Q^*AQ .

后者要求换基矩阵是正交矩阵或酉矩阵，因此不是任意换基，而是**换到一组标准正交基**。

目录

1 从“纯线性结构”到“内积结构”	1
1.1 原先的主线：线性结构与相似标准型	1
1.2 引入内积：多了长度、角度、正交	1
2 度量矩阵、Gram 矩阵与二次型	2
2.1 内积在一组基下的矩阵表示	2
2.2 换基时 Gram 矩阵如何变化	2
2.3 与二次型的关系	2
3 内积空间中的基本几何结构	3
3.1 正交、正交补与投影	3
3.2 Gram-Schmidt 与标准正交基	3
4 伴随算子：内积对线性算子的第一层影响	3
4.1 定义	3
4.2 标准正交基下的矩阵	3
4.3 非标准正交基下的矩阵	4
5 几类重要算子	4
6 正交相似、酉相似与普通相似	4
6.1 三种关系	4
6.2 强弱关系	5
7 有限维谱定理：内积空间章的大定理	5
7.1 复谱定理	5
7.2 实对称谱定理	5

1 从“纯线性结构”到“内积结构”	2
7.3 实正规矩阵的块标准型	5
8 正规矩阵与 Jordan 型的关系	6
9 二次型：合同而不是相似	6
10 几个重要矩阵分解	7
10.1 QR 分解：Gram–Schmidt 的矩阵形式	7
10.2 谱分解：正规算子的投影分解	7
10.3 极分解：旋转/酉部分 + 拉伸部分	7
10.4 奇异值分解：最一般的两侧正交/酉化简	7
11 一张总表：这些概念到底分别干什么	8
12 推荐学习顺序	8
13 和后续课程的连接	8
13.1 泛函分析	8
13.2 微分几何与黎曼几何	9
13.3 数值线性代数	9
14 最后总结	9
参考定位	9

1 从“纯线性结构”到“内积结构”

1.1 原先的主线：线性结构与相似标准型

设 V 是有限维线性空间， $T \in \text{End}(V)$ 。若只关心线性结构，选择不同基会得到不同矩阵表示：

$$[T]_{\mathcal{F}} = P^{-1}[T]_{\mathcal{E}}P.$$

因此普通线性代数标准型讨论的是**相似关系**下的分类：

$$A \sim B \iff B = P^{-1}AP.$$

典型结果包括：特征值、特征多项式、最小多项式、Jordan 标准型、有理标准型等。

这个阶段没有长度、角度、正交这些概念。换基矩阵 P 只要求可逆，不要求保持几何结构。

1.2 引入内积：多了长度、角度、正交

内积空间是在向量空间上额外给定一个内积

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{F},$$

其中 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 。它诱导出

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}, \quad \cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\|\|v\|} \quad (\mathbb{F} = \mathbb{R}).$$

有限维时，内积诱导通常意义下的度量拓扑；不过在高等代数语境中，更重要的是它给出**正交性、投影、伴随、正交/酉标准型**。

线性代数内积空间章的核心变化:

从任意基 $\longrightarrow$ 标准正交基

从任意可逆换基 $\longrightarrow$ 正交/酉换基

2 度量矩阵、Gram 矩阵与二次型

2.1 内积在一组基下的矩阵表示

设 $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ 是 V 的一组基。定义 Gram 矩阵

$$G_{\mathcal{E}} = (\langle e_i, e_j \rangle)_{i,j=1}^n.$$

若

$$x = \sum_i x_i e_i, \quad y = \sum_j y_j e_j,$$

则在列坐标标记下

$$\langle x, y \rangle = [x]_{\mathcal{E}}^* G_{\mathcal{E}} [y]_{\mathcal{E}}.$$

实情形中 $G_{\mathcal{E}}$ 是实对称正定矩阵；复情形中 $G_{\mathcal{E}}$ 是 Hermitian 正定矩阵。

2.2 换基时 Gram 矩阵如何变化

若新基 $\mathcal{F}$ 用旧基 $\mathcal{E}$ 表示为

$$\mathcal{F} = \mathcal{E}T,$$

即 T 的第 j 列是 f_j 在旧基 $\mathcal{E}$ 下的坐标，则

$$G_{\mathcal{F}} = T^* G_{\mathcal{E}} T.$$

这是合同变换，不是相似变换。

这里出现的 T^*GT 是二次型/双线性型的变换规律；而线性算子的表示矩阵变换是 $T^{-1}AT$ 。二者不要混淆。

2.3 与二次型的关系

在实空间中，内积给出正定二次型

$$q(x) = \langle x, x \rangle = x^T G x.$$

一般实对称矩阵 $A = A^T$ 给出二次型

$$q_A(x) = x^T A x.$$

若 A 正定，则 q_A 是一个内积的“长度平方”。若 A 不正定，则仍是二次型，但不再是欧氏内积。

有限维内积可以用正定矩阵刻画；黎曼几何中，度量张量就是在每个切空间 $T_p M$ 上给一个随点 p 光滑变化的正定矩阵

$$g_{ij}(p) = \left\langle \frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial x_j} \right\rangle_p.$$

这和有限维线性代数中的 Gram 矩阵完全同源，只是从“一个空间一个矩阵”变成“一点一个矩阵”。

3 内积空间中的基本几何结构

3.1 正交、正交补与投影

若 $W \leq V$ ，定义

$$W^\perp = \{v \in V : \langle v, w \rangle = 0, \forall w \in W\}.$$

有限维内积空间中有

$$V = W \oplus W^\perp.$$

因此每个向量可唯一分解为

$$v = w + w^\perp, \quad w \in W, w^\perp \in W^\perp.$$

这给出正交投影 P_W 。

3.2 Gram–Schmidt 与标准正交基

Gram–Schmidt 过程说明：任意有限维内积空间都有标准正交基。若 $\mathcal{U} = (u_1, \dots, u_n)$ 是标准正交基，则

$$\langle u_i, u_j \rangle = \delta_{ij}, \quad G_{\mathcal{U}} = I.$$

因此在标准正交基下，很多公式变得最简单。

考场/笔记版

看到内积空间题，优先判断是否可以换到标准正交基。标准正交基下：

$$\langle x, y \rangle = x^* y, \quad A^* = \overline{A}^T.$$

非标准正交基下，伴随矩阵不是简单的共轭转置，而是

$$A^\dagger = G^{-1} A^* G.$$

4 伴随算子：内积对线性算子的第一层影响

4.1 定义

设 $T \in \text{End}(V)$ 。T 的伴随算子 T^* 定义为

$$\langle T^* x, y \rangle = \langle x, Ty \rangle, \quad \forall x, y \in V,$$

这里采用 Barry Simon 常用约定：内积对第二个变量线性、对第一个变量共轭线性。若采用国内教材常见“对第一个变量线性”的约定，公式会相应转置，但矩阵结果本质不变。

4.2 标准正交基下的矩阵

若 $\mathcal{U}$ 是标准正交基，且 $[T]_{\mathcal{U}} = A$ ，则

$$[T^*]_{\mathcal{U}} = A^* = \overline{A}^T.$$

实情形即 A^T 。

4.3 非标准正交基下的矩阵

若基 $\mathcal{E}$ 的 Gram 矩阵为 G , 且 $[T]_{\mathcal{E}} = A$, 则 T^* 在同一基下的矩阵为

$$[T^*]_{\mathcal{E}} = G^{-1} A^* G.$$

证明只需比较

$$\langle T^* x, y \rangle = x_{\mathcal{E}}^* ([T^*]_{\mathcal{E}})^* G y_{\mathcal{E}}, \quad \langle x, T y \rangle = x_{\mathcal{E}}^* G A y_{\mathcal{E}}.$$

所以“伴随 = 共轭转置”不是无条件成立, 而是在标准正交基下成立。这个点和前面“特征向量矩阵只有在旧基为标准基时才等于实际基矩阵”的现象类似。

5 几类重要算子

在有限维复内积空间中, 常见类型如下:

名称	定义	矩阵形式 (标准正交基)
自伴随 / Hermitian	$T = T^*$	$A = A^*$
反自伴随 / skew-Hermitian	$T^* = -T$	$A^* = -A$
正算子	$\langle x, T x \rangle \geq 0$	Hermitian 且特征值非负
酉 / unitary	$T^* T = T T^* = I$	$A^* A = A A^* = I$
正规 / normal	$T^* T = T T^*$	$A^* A = A A^*$

实空间中相应地有: 自伴随对应实对称矩阵, 正交算子对应正交矩阵, 实正规矩阵满足

$$A^T A = A A^T.$$

包含关系:

自伴随, 反自伴随, 酉/正交 $\implies$ 正规.

正规矩阵是“谱定理”中最自然的对象。

6 正交相似、酉相似与普通相似

6.1 三种关系

1. 普通相似:

$$B = P^{-1} A P.$$

这是任意换基, 保留线性算子的抽象结构。

2. 正交相似 (实):

$$B = Q^T A Q, \quad Q^T Q = I.$$

这是换到另一组标准正交基, 保持长度和角度。

3. 酉相似（复）：

$$B = U^*AU, \quad U^*U = I.$$

这是复内积空间中的正交相似。

6.2 强弱关系

正交/酉相似是普通相似的特殊情形：

$$Q^{-1} = Q^T, \quad U^{-1} = U^*.$$

所以能正交/酉相似化简的矩阵，当然能普通相似化简；反过来一般不成立。

例如可对角化只要求有一组基由特征向量组成；酉对角化要求有一组**标准正交**特征向量基。这正是正规矩阵比一般可对角化矩阵更强的地方。

7 有限维谱定理：内积空间章的大定理

7.1 复谱定理

设 V 是有限维复内积空间， $T \in \text{End}(V)$ 。则

$$T \text{ 正规} \iff T \text{ 有一组标准正交特征向量基.}$$

矩阵语言即：

$$A \text{ 正规} \iff \exists U \text{ 酉}, \quad U^*AU = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

7.2 实对称谱定理

若 A 是实对称矩阵，则存在实正交矩阵 Q ，使得

$$Q^T A Q = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad \lambda_i \in \mathbb{R}.$$

反过来，若实矩阵 A 可以实正交相似对角化为实对角阵，则 A 必为实对称矩阵。因为

$$A = Q D Q^T \implies A^T = Q D^T Q^T = Q D Q^T = A.$$

准确记法：

$$\text{实正交相似对角化} \iff \text{实对称}$$

$$\text{复酉相似对角化} \iff \text{复正规}$$

“正规矩阵是更大的框架”主要是指复数域上的酉对角化；若只在实数域内做正交相似，实正规矩阵一般只能化成 1×1 与 2×2 的实块对角标准型。

7.3 实正规矩阵的块标准型

若 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 且 $A^T A = A A^T$ ，则在复数域上可酉对角化；但若坚持实正交变换，则非实特征值成共轭对出现，并对应二维块

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}, \quad b \neq 0.$$

因此实正规矩阵可实正交相似化成

$$Q^T A Q = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda_r & \\ & & & \begin{matrix} a_1 & -b_1 & \cdots \\ b_1 & a_1 & \end{matrix} \end{pmatrix}.$$

实对称矩阵是其中所有二维块都消失的特殊情况。

8 正规矩阵与 Jordan 型的关系

普通复矩阵总可以化为 Jordan 标准型：

$$A \sim \text{diag}(J_{r_1}(\lambda_1), \dots, J_{r_s}(\lambda_s)).$$

但正规矩阵没有非平凡 Jordan 块。也就是说，正规矩阵的 Jordan 块全是一阶块。等价地，正规矩阵的最小多项式无重根。

这点解释了为什么谱定理比 Jordan 理论更“几何”：Jordan 链描述的是不可对角化时的代数缺陷；正规条件排除了这些缺陷，而且还允许特征向量选成标准正交基。

9 二次型：合同而不是相似

二次型 $q(x) = x^T A x$ 在变量替换 $x = P y$ 下变为

$$q(x) = y^T (P^T A P) y.$$

所以二次型的矩阵变换是

$$A \mapsto P^T A P,$$

这是合同，不是相似。

若 A 是实对称矩阵，则可正交对角化：

$$Q^T A Q = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

这给出主轴定理：通过正交坐标变换，将二次型化为

$$\lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2.$$

若只做一般可逆合同变换，则 Sylvester 惯性定律给出更粗的标准型：

$$P^T A P = \text{diag}(I_p, -I_q, 0_r).$$

其中 (p, q, r) 称为惯性指数。

二次型中有两种不同标准型：

- 正交合同/正交相似：保留特征值，得到 $\text{diag}(\lambda_i)$ ；
- 一般合同：只保留正、负、零惯性指数，得到 $\text{diag}(I_p, -I_q, 0_r)$ 。

10 几个重要矩阵分解

10.1 QR 分解：Gram–Schmidt 的矩阵形式

若 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ 列满秩，则存在列正交矩阵 Q 与上三角矩阵 R ，使

$$A = QR.$$

它本质上就是对 A 的列向量做 Gram–Schmidt。

10.2 谱分解：正规算子的投影分解

若 A 正规，且

$$A = U \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) U^*,$$

设 u_i 是 U 的第 i 列，则

$$A = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i u_i^*.$$

更一般地，若按不同特征值分组，则

$$A = \sum_{\lambda \in \sigma(A)} \lambda P_\lambda,$$

其中 P_λ 是到特征子空间 E_λ 上的正交投影。

10.3 极分解：旋转/酉部分 + 拉伸部分

任意复方阵 A 有极分解

$$A = U|A|, \quad |A| = (A^*A)^{1/2},$$

其中 $|A|$ 是正半定 Hermitian 矩阵， U 是酉部分（不可逆时应理解为部分等距）。若 A 可逆，则 U 酉且分解唯一。

几何上：

线性变换 = 先沿正交方向拉伸 + 再旋转/反射。

10.4 奇异值分解：最一般的两侧正交/酉化简

任意 $m \times n$ 复矩阵 A 都有奇异值分解

$$A = U \Sigma V^*,$$

其中 U, V 酉， Σ 是非负对角形矩阵。实矩阵时 U, V 可取正交。

这里

$$\sigma_i = \sqrt{A^*A} \text{ 的非零特征值}$$

称为奇异值。

严格说，SVD 不是“正交相似”理论的最终产物。正交相似要求同一个空间内用同一个正交基变换： Q^*AQ 。SVD 是**两侧酉等价**：

$$A \mapsto U^*AV,$$

允许定义域和值域分别选择标准正交基。因此它比正交相似更适合处理任意矩阵，尤其是矩形矩阵。

11 一张总表：这些概念到底分别干什么

主题	研究对象	标准型/结论
普通相似	线性算子在任意基下的矩阵	Jordan 型、有理标准型
合同	双线性型/二次型	Sylvester 惯性定律
正交/酉相似 实对称矩阵	内积空间中的算子，换标准正交基 自伴随算子/二次型主轴	谱定理、正规标准型 正交对角化
正规矩阵	与伴随可交换的算子	复酉对角化，实块对角化
SVD	一般线性映射 $V \rightarrow W$	两侧正交/酉化成非负对角
极分解	一般方阵/算子	酉部分 $\times$ 正半定部分
QR 分解	列向量组/矩阵计算	Gram-Schmidt 的矩阵版本

12 推荐学习顺序

1. 先复习内积、范数、正交、标准正交基、Gram-Schmidt。
2. 理清 Gram 矩阵：
$$\langle x, y \rangle = x^* G y, \quad G \mapsto T^* G T.$$
3. 学伴随算子：标准正交基下才是简单共轭转置。
4. 分清几类算子：自伴随、酉/正交、正规。
5. 掌握谱定理：
$$\text{复正规} \iff \text{酉对角化}, \quad \text{实对称} \iff \text{实正交对角化}.$$
6. 再学二次型：合同变换、惯性定律、主轴定理。
7. 最后把 QR、谱分解、极分解、SVD 看成同一主题下的不同标准化工具。

13 和后续课程的连接

13.1 泛函分析

有限维谱定理在 Hilbert 空间中推广为自伴随算子的谱理论。有限维里

$$A = \sum_i \lambda_i P_i,$$

无限维中会变成谱测度形式

$$A = \int_{\sigma(A)} \lambda dE(\lambda).$$

这是以后算子理论、量子力学和 PDE 谱理论的重要入口。

13.2 微分几何与黎曼几何

有限维内积空间中一个固定内积给一个 Gram 矩阵；黎曼流形在每个切空间上给一个内积：

$$g_p : T_p M \times T_p M \rightarrow \mathbb{R}.$$

局部坐标下就是度量矩阵 $g_{ij}(p)$ 。这正是 Barry Simon 在 Riemann Metrics 一节中回顾的思想：度量提供局部长度与角度，并在局部坐标中由矩阵函数 g_{ij} 表示。

13.3 数值线性代数

QR 和 SVD 是数值计算中最稳定的分解之一。原因是正交/酉矩阵不放大 Euclidean 范数：

$$\|Qx\| = \|x\|.$$

因此正交变换在数值算法中比一般初等变换更稳定。

14 最后总结

内积空间章可以用一句话概括：

在线性结构之上加入长度和角度，于是标准型从“相似”升级为“正交/酉相似”。

更具体地：

- Gram 矩阵刻画内积；
- 正交补与投影刻画空间分解；
- 伴随算子刻画“转置”的抽象版本；
- 自伴随、酉、正规算子是内积空间中最自然的算子；
- 谱定理说明正规算子可以在标准正交基下完全分解；
- SVD 与极分解把这种思想推广到一般矩阵和一般线性映射。

参考定位

- Barry Simon, *Basic Complex Analysis: A Comprehensive Course in Analysis, Part 2A*, Chapter 1, §1.3: Some Algebra, Mainly Linear. 该节集中回顾了 Jordan 型、伴随、normal/self-adjoint/positive/unitary、极分解以及有限维谱定理。
- Barry Simon, 同书 Chapter 1, §1.6: Riemann Metrics. 该节从流形角度说明 Riemann 度量在局部坐标下由矩阵 g_{ij} 表示，并诱导长度、角度与体积形式。
- Sheldon Axler, *Linear Algebra Done Right*, Chapters 6–7: Inner Product Spaces 与 Operators on Inner Product Spaces.
- Michael Artin, *Algebra*, Chapter 8: Bilinear Forms, Symmetric Forms, Euclidean Spaces and Hermitian Spaces, Spectral Theorem.
- Peter D. Lax, *Linear Algebra and Its Applications*: inner product, adjoint, self-adjoint operators, spectral ideas and matrix decompositions.